P A N D U A N O P E R A S I O N A L

Tutorial Lengkap Impor CSV

Panduan langkah demi langkah memasukkan data anggota PPIU & PIHK ke database portal — ditulis khusus untuk pemula

> Dokumen: TUTORIAL-LENGKAP-Impor-CSV-MUHDIN · Versi 1.0 · 8 November 2026
>
> Portal: MUHDIN.id v12.5.0 «SINERGI» · Database: db/custom.db (SQLite)
>
> Peralatan: Template-Import-CSV-MUHDIN.xlsx + scripts/import-members.ts
>
> Level: Pemula — setiap klik dan perintah dijelaskan

DAFTAR ISI

Bab 1 — Selamat Datang! Baca Ini Dulu....1
1.1 Alur Besar: 5 Langkah dari Excel ke Portal....1
1.2 Istilah Penting untuk Pemula....2
1.3 File-Ffile yang Dipakai....2
Bab 2 — Persiapan Sebelum Mulai....3
2.1 Memastikan Alat Siap....3
2.2 Membuka Terminal di Folder Proyek....4
Bab 3 — Mengisi Sheet Master....5
3.1 Lima Aturan Emas....5
3.2 Panduan Isi Per Kolom....6
3.3 Nilai yang Diizinkan untuk type dan status....6
3.4 Contoh Baris Benar vs Salah....7
3.5 Punya Data di Workbook Master Besar? Bisa Langsung....7
Bab 4 — Mengubah Excel Menjadi CSV....8
4.1 Cara Save As di Windows (Excel)....8
4.2 Cara di Mac dan Google Sheets....9
4.3 Jebakan Klasik: CSV Terbuka Jadi Satu Kolom....9
Bab 5 — Menjalankan Impor....10
5.1 Langkah 1: Uji Coba dengan --dry-run....10
5.2 Langkah 2: Impor Sungguhan....11
5.3 Aman Dipakai Berulang (Idempoten)....11
Bab 6 — Memeriksa Hasil Impor....12
6.1 Dari Portal Publik....12
6.2 Dari CMS Admin....12
6.3 Dalamat Angka: Cek Lewat API....13
Bab 7 — Memperbaiki Jika Terjadi Kesalahan....13

7.1 Mengubah atau Menghapus Data yang Salah..... 14

Bab 8 — Pertanyaan yang Sering Diajukan..... 14

Bab 9 — Dari Mana Mendapatkan Data Resmi..... 15

Lampiran A — Spesifikasi Kolom CSV (Lembar Acuan)..... 16

Lampiran B — Lembar Catatan Perintah (Cheat Sheet)..... 16

Catatan: daftar isi ini dibuat dengan field code. Setelah dokumen diedit, klik kanan daftar isi lalu pilih "Update Field" agar nomor halamannya akurat.

Bab 1 — Selamat Datang! Baca Ini Dulu

Selamat datang di panduan resmi impor data MUHDIN.id. Dokumen ini ditulis khusus untuk pemula: setiap klik, setiap perintah, dan setiap pesan yang mungkin muncul di layar dijelaskan satu per satu dengan bahasa sehari-hari. Kamu tidak perlu punya latar belakang pemrograman sama sekali — cukup bisa membuka Excel, mengetik, dan menyalin-tempel teks.

Tujuan akhirnya satu: memasukkan data penyelenggara ibadah (PPIU, PIHK, KBIHU, IPHI, dan travel wisata) ke database portal MUHDIN.id milikmu, sehingga datanya tampil rapi di halaman direktori anggota dan bisa dikelola lewat CMS. Setelah mengikuti panduan ini sampai habis, kamu akan mampu mengimpor 10 baris maupun 1.000 baris data dengan cara yang persis sama.

1.1 Alur Besar: 5 Langkah dari Excel ke Portal

Seluruh proses hanya terdiri dari lima langkah. Jika suatu saat kamu merasa tersesat, kembali ke daftar ini dan cari tahu kamu sedang berada di langkah yang mana.

Tabel 1 — Alur 5 langkah impor data

Langkah	Di mana	Yang dilakukan
1	File template Excel	Buka Template-Import-CSV-MUHDIN.xlsx, isi sheet Master (hapus dulu 3 baris contoh).
2	Excel — menu File	Save As dengan format CSV UTF-8, simpan di folder proyek (mis. db/data-kamu.csv).
3	Terminal	Jalankan perintah impor mode uji (--dry-run) dan pastikan tidak ada baris yang bermasalah.
4	Terminal	Jalankan perintah impor sungguhan. Data masuk ke database.
5	Portal & CMS	Cek hasilnya di halaman Anggota dan di CMS Direktori Anggota. Selesai.

1.2 Istilah Penting untuk Pemula

Lima istilah di bawah ini akan muncul terus-menerus dalam panduan ini. Baca sekali sekarang, lalu kembali ke sini kapan pun ada istilah yang terasa asing. Tidak perlu menghafal — yang penting paham gambaran besarnya.

Tabel 2 — Istilah yang dipakai dalam panduan ini

Istilah	Artinya dalam bahasa sehari-hari
CSV	Format file teks sederhana berisi tabel: satu baris = satu data, kolom dipisah koma. Semua program (Excel, Google Sheets, Notepad) bisa membuatnya. Inilah 'bahasa bersama' untuk memindahkan data.
Database	Lembar arsip raksasa tempat portal menyimpan semua data (anggota, paket, artikel). File database MUHDIN bernama custom.db di folder db.
Terminal	Jendela hitam/putih tempat mengetik perintah langsung ke komputer. Di Windows namanya PowerShell atau CMD, di Mac namanya Terminal.
Importer	Program kecil bernama import-members.ts yang membaca file CSV-mu lalu menyalin isinya ke database. Tugas kita hanya memberinya file yang benar.
CMS	Panel admin portal (halaman #/admin) untuk mengelola data lewat klik-klik tanpa perintah — tempat kamu bisa menambah, mengubah, dan menghapus anggota.

1.3 File-Ffile yang Dipakai

Empat file berikut adalah 'pemain' utama dalam panduan ini. Semuanya sudah tersedia di dalam proyek MUHDIN — kamu tidak perlu membuat file apa pun dari nol.

Tabel 3 — File yang terlibat dalam proses impor

File	Fungsinya
download/Template-Import-CSV-MUHDIN.xlsx	Template Excel tempat kamu menulis data. Berisi 4 sheet: MULAI DI SINI, Master, REFERENSI, dan PETA-KOLOM.
download/Template-Import-Anggota.csv	Contoh file CSV yang sudah jadi — untuk dilihat bentuknya, bisa dibuka pakai Notepad.
scripts/import-members.ts	Program importer: membaca CSV lalu menyalin isinya ke database. Menjalankan dua perintah di Bab 5.
db/custom.db	Database portal. Semua data anggota tersimpan di sini. Jangan dihapus, jangan diganti nama.

> **Catatan:** Ada juga workbook lama bernama Master_Penyelenggara_Haji_Umrah.xlsx (52 kolom untuk audit internal). Kalau kamu kebetulan sudah mengisinya, kabar baik: sheet Master-nya bisa langsung diimpor juga tanpa menyalin ulang — caranya dijelaskan di Bab 3 bagian akhir dan di sheet PETA-KOLOM.

Bab 2 — Persiapan Sebelum Mulai

Persiapan hanya dua hal: memastikan 'mesin' portal siap, dan menyiapkan tempat bekerja. Kerjakan pelan-pelan; setiap langkah hanya butuh satu atau dua menit. Jika hasil pemeriksaan sudah sesuai, langsung lompat ke Bab 3.

2.1 Memastikan Alat Siap

Buka terminal (caranya di 2.2), lalu jalankan perintah berikut untuk memastikan alat pemroses file terpasang:

```
bun --version
```

Jika muncul angka versi (misalnya 1.2.21), artinya alat siap. Jika muncul tulisan 'command not found' atau 'not recognized', berikut solusinya: jalankan bun install di dalam folder proyek untuk memasang semua komponen portal, atau pasang bun terlebih dahulu dari situs resminya bun.sh (di Windows cukup buka PowerShell lalu ikuti satu baris perintah instalasi yang tertulis di sana). Setelah itu ulangi pengecekan versi di atas.

Satu pemeriksaan lagi: pastikan kamu berada di dalam folder proyek. Folder proyek adalah folder yang di dalamnya ada file package.json dan folder bernama scripts. Semua perintah dalam panduan ini diasumsikan dijalankan dari folder itu.

2.2 Membuka Terminal di Folder Proyek

Untuk pemula, cara termudah membuka terminal tepat di folder proyek adalah lewat File Explorer (Windows):

1. Buka File Explorer, masuk ke folder proyek MUHDIN (yang berisi package.json).
2. Klik bilah alamat di bagian atas jendela, hapus isinya, ketik powershell, lalu tekan Enter.
3. Jendela biru PowerShell akan terbuka dan otomatis sudah berada di folder proyek tersebut.

Di Mac: klik kanan folder proyek di Finder, pilih Services (atau New Terminal at Folder bila tersedia), atau buka aplikasi Terminal lalu ketik cd diikuti spasi, seret folder proyek ke jendela, dan tekan Enter. Di lingkungan kerja berbasis web (sandbox), terminal sudah tersedia di panel samping — tinggal memastikan path-nya ke folder proyek.

> **Tips:** Menyalin perintah dari dokumen ini lalu menempelnya di terminal (klik kanan → Paste, atau Ctrl+Shift+V) jauh lebih aman daripada mengetik manual — risiko salah ketik jadi nol.

Bab 3 — Mengisi Sheet Master

Inilah bagian paling penting dari seluruh panduan. Sheet Master adalah 'form isian' yang nantinya dibaca oleh importer. Kualitas isi sheet ini menentukan mulus atau tidaknya impor. Kabar baiknya: aturannya cuma lima, dan sisanya tinggal mengikuti panduan per kolom di bawah.

3.1 Lima Aturan Emas

- **Jangan mengubah baris 1.** Baris pertama berisi nama kolom (name, type, dst.) yang dibaca program. Mengubahnya sama dengan membuat program kehilangan peta — impor akan ditolak.
- **Hapus 3 baris CONTOH sebelum menyimpan.** Baris abu-abu miring di baris 2-4 hanyalah ilustrasi. Kalau tidak dihapus, data contoh ikut masuk ke database kamu.
- **Satu baris = satu perusahaan.** Mulai menulis data dari baris 2, satu perusahaan per baris, tanpa baris kosong di tengah.
- **Nama harus unik.** Nama perusahaan adalah 'kunci' data. Nama yang sudah ada di database akan diperbarui isinya — bukan diduplikasi — sehingga impor aman dijalankan berulang.
- **Isi kolom type dari dropdown.** Klik sel di kolom type akan memunculkan panah kecil — pilih dari daftar agar tidak ada salah ketik.

3.2 Panduan Isi Per Kolom

Tabel berikut merangkum kesebelas kolom sheet Master. Kolom bertanda WAJIB harus diisi; kolom lain boleh dikosongkan karena importer otomatis mengisi nilai yang wajar. Detil nilai yang diizinkan ada di sheet REFERENSI dan di Bab lampiran.

Tabel 4 — Spesifikasi 11 kolom sheet Master

Kolom	Wajib?	Format dan aturan	Contoh
name	WAJIB	Nama resmi perusahaan/organisasi, harus unik. Nama yang sudah ada akan diperbarui (idempoten).	PT Amanah Bersama Tour dan Travel
type	WAJIB	Salah satu dari 5 nilai: PPIU, PIHK, KBIHU, IPHI, TRAVEL_WISATA. Huruf besar-kecil bebas.	PPIU
city	Opsional	Kota domisili. Kosong = otomatis 'Nasional'.	Jakarta Barat
province	Opsional	Provinsi. Kosong = otomatis 'Indonesia'.	DKI Jakarta
licenseNo	Opsional	Nomor izin Kemenag sebagaimana tertulis di SK/pengumuman. Kosong = otomatis tanda '-'.	UU-562/2025
phone	Opsional	Telepon atau WhatsApp.	021-5550101
email	Opsional	Email aktif perusahaan.	info@perusahaan.id
website	Opsional	Alamat web lengkap dengan https://	https://perusahaan.id
description	Opsional	Deskripsi singkat 1-2 kalimat; boleh berisi koma.	Penyelenggara umrah sejak 2010.
status	Opsional	TERVERIFIKASI, PENDING, atau SUSPENDED. Kosong = TERVERIFIKASI.	TERVERIFIKASI

Kolom	Wajib?	Format dan aturan	Contoh
memberSince	Opsional	Tahun 4 digit (atau teks apa pun yang memuat tahun). Kosong = 2026.	2025

3.3 Nilai yang Diizinkan untuk type dan status

Dua kolom ini 'ketat': isinya harus dari daftar. Penyebabnya bukan birokrasi, melainkan agar portal bisa memfilter dan menampilkan data dengan benar (misalnya pengunjung memfilter 'tampilkan hanya PIHK').

Tabel 5 — Nilai kolom type

Nilai	Arti	Contoh pemakainya
PPIU	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah — pemegang izin umrah dari Kemenag RI	PT X Wisata Umrah
PIHK	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus — pemegang kuota haji khusus lewat SK Menag	PT Y Haji Khusus
KBIHU	Kelompok Binaan Ibadah Umrah — binaan seorang PPIU	KBIHU Z Jakarta
IPHI	Anggota organisasi Ikatan Penyelenggara Haji Indonesia	IPHI cabang Semarang
TRAVEL_WISATA	Travel umum/wisata yang ikut serta dalam ekosistem	Travel Nusantara

Tabel 6 — Nilai kolom status

Nilai	Arti	Efek di portal
TERVERIFIKASI	Data terverifikasi dan izin berlaku	Tampil normal sebagai anggota aktif
PENDING	Menunggu verifikasi atau verifikasi ulang	Tampil dengan penanda Menunggu
SUSPENDED	Dibekukan, dicabut, atau diblokir regulator	Tidak direkomendasikan untuk transaksi

3.4 Contoh Baris Benar vs Salah

Perbandingan berikut diambil dari kesalahan yang paling sering terjadi. Kolom kanan menjelaskan mengapa sisi kiri gagal — biasanya cuma satu detail kecil.

Tabel 7 — Perbandingan pengisian benar dan salah

Yang ditulis	Penilaian
type: PPIU	BENAR — sesuai daftar nilai.

Yang ditulis	Penilaian
type: Ppiu umrah & haji	SALAH — bukan salah satu dari 5 nilai; baris akan dilewati dengan pesan jelas di layar.
memberSince: 2025	BENAR — tahun 4 digit.
memberSince: tahun lalu	SALAH — tidak ada angka tahun 4-digit; akan dianggap kosong dan diisi 2026.
name: PT Barokah Wisata	BENAR — nama unik, satu baris satu perusahaan.
name: (kosong)	SALAH — name wajib; baris dilewati. Isi '—' tidak dianjurkan untuk nama.

3.5 Punya Data di Workbook Master Besar? Bisa Langsung

Jika kamu sudah mengisi workbook audit Master_Penyelenggara_Haji_Umrah.xlsx (yang 52 kolom), kamu tidak perlu menyalin ulang ke template baru. Importer sekarang mengenali header berbahasa Indonesia secara otomatis: nama_resmi diperlakukan sebagai name, jenis_entitas sebagai type, nomor_izin_Kemenag sebagai licenseNo, kolom gabungan telepon_email_web dipilah otomatis menjadi telepon, email, dan website, sementara status_izin dan tanggal_izin dinormalisasi menjadi status dan tahun memberSince.

Caranya: buka sheet Master di workbook besar, lalu lakukan Save As CSV persis seperti Bab 4, dan lanjutkan ke Bab 5. Kolom-kolom audit lainnya (NIB, NPWP, mitra Saudi, dan kawan-kawan) memang tidak ikut terimpor karena database portal hanya menampung 11 kolom — mereka tetap tersimpan aman di workbook untuk kebutuhan audit internalmu. Pemetaan lengkapnya ada di sheet PETA-KOLOM pada template.

Bab 4 — Mengubah Excel Menjadi CSV

Importer tidak membaca file .xlsx secara langsung — ia membaca file .csv. Karena itu setelah selesai mengisi sheet Master, kita perlu menyimpannya dalam format CSV. Ini langkah yang sama mudahnya dengan menyimpan dokumen biasa; hanya pilihan formatnya yang berbeda.

4.1 Cara Save As di Windows (Excel)

1. Pastikan kamu sedang berada di sheet Master (klik tab-nya di bagian bawah jendela Excel).
2. Klik menu File, lalu pilih Save As (Simpan Sebagai).
3. Pada bagian lokasi, pilih folder db di dalam folder proyek MUHDIN — supaya perintah impor nantinya pendek.
4. Pada kolom File name, beri nama tanpa spasi, misalnya data-kamu.csv.

5. Pada kolom Save as type, pilih CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv) — pilih yang bertuliskan UTF-8, bukan CSV biasa, agar huruf tampil sempurna.
6. Klik Save. Excel mungkin menanyakan 'data kalian tidak dapat disimpan...' — klik Yes (atau Keep Current Format). Peringatan itu normal: memang hanya sheet aktif yang disimpan.

> **Penting:** Excel hanya menyimpan sheet yang sedang aktif. Karena itu pastikan sheet Master yang aktif saat Save As — bukan sheet MULAI DI SINI.

4.2 Cara di Mac dan Google Sheets

Di Mac (Excel atau Numbers): pilih File → Save As / Export To → CSV. Pastikan pilihan 'UTF-8' tercentang bila tersedia. Di Google Sheets: pilih File → Download → Comma Separated Values (.csv) — Sheets otomatis memakai UTF-8 dan pemisah koma, jadi tidak ada pengaturan tambahan. Hasil unduhan langsung siap dipakai.

Bila kamu mengisi data langsung di file Template-Import-Anggota.csv memakai Notepad, pastikan saat menyimpan memilih Save As dengan Encoding: UTF-8 (pilihan ada di dropdown bagian bawah dialog Notepad).

4.3 Jebakan Klasik: CSV Terbuka Jadi Satu Kolom

Sesekali kamu akan membuka file CSV hasil Save As dengan mengklik ganda di Excel, dan seluruh isi menempel di satu kolom. Tenang — file itu TIDAK rusak. Kejadian ini murni soal pengaturan regional: Excel Indonesia mengharapkan pemisah titik-koma (;), sedangkan file kita memakai koma (,).

Untuk importer, hal ini sama sekali tidak menjadi masalah: importer otomatis mendeteksi pemisah, baik koma, titik-koma, maupun tab. Masalah hanya muncul kalau kamu ingin mengedit ulang file CSV tersebut di Excel. Caranya: jangan klik ganda; buka Excel dulu, pilih Data → From Text/CSV, pilih filenya, dan Excel akan menampilkan pratinjau dengan pemisah yang benar. Atau lebih praktis lagi: edit selalu di sheet Master template, lalu Save As ulang — jangan mengedit file CSV-nya langsung.

Bab 5 — Menjalankan Impor

Sampailah kita di bagian yang paling sering ditakuti pemula: mengetik perintah. Sebenarnya hanya ada dua perintah, keduanya pendek, dan keduanya tidak mungkin 'meledak' — importer dirancang ramah: baris yang bermasalah dilewati dengan catatan, bukan menggagalkan seluruh proses. Ikuti urutannya: uji dulu, baru simpan.

5.1 Langkah 1: Uji Coba dengan --dry-run

Mode uji (dry-run) membaca seluruh file CSV-mu, memeriksa tiap baris, dan menampilkan hasil yang AKAN terjadi — tanpa menyentuh database sedikit pun. Jalankan perintah ini di terminal (pastikan di folder proyek, ganti db/data-kamu.csv sesuai nama file-mu):

```
bun scripts/import-members.ts db/data-kamu.csv --dry-run
```

Perhatikan tampilan ringkasan yang muncul. Contoh hasil yang sehat:

```
== MODE DRY-RUN: tidak ada data yang ditulis ke database == === RINGKASAN IMPOR ANGGOTA === Baris    : 25 Akan baru     : 25 Akan diperbarui: 0 Dilewati : 0 OK — Semua baris valid. Jalankan lagi TANPA --dry-run untuk menyimpan.
```

Arti tiap barisnya: Baris adalah jumlah baris data yang terbaca (baris judul tidak dihitung). Akan baru adalah data yang belum ada di database dan akan ditambahkan. Akan diperbarui adalah data yang namanya sudah ada dan akan disegarkan. Dilewati adalah baris bermasalah — target kita nol. Jika Dilewati lebih dari nol, gulir ke atas: importer mencantumkan nomor baris dan alasannya (misalnya 'Baris 7: name/type tidak valid'). Perbaiki baris tersebut di Excel, Save As ulang, jalankan uji lagi. Ulangi sampai Dilewati: 0 — atau hingga kamu puas dengan baris yang valid.

5.2 Langkah 2: Impor Sungguhan

Setelah uji bersih, jalankan perintah yang sama TANPA --dry-run:

```
bun scripts/import-members.ts db/data-kamu.csv
```

Outputnya mirip dengan mode uji, diakhiri pesan konfirmasi dan ajakan memeriksa hasil. Mulai detik ini data sudah tinggal di database dan otomatis terpakai oleh portal.

5.3 Aman Dipakai Berulang (Idempoten)

Importer bekerja berdasarkan nama perusahaan. Kalau nama di CSV sudah ada di database, ia memperbarui data lama dengan data baru; kalau belum ada, ia menambahkan baris baru. Konsekuensinya menyenangkan: menjalankan impor dua kali tidak akan menggandakan data, dan kamu bisa memakai satu file CSV yang sama sebagai 'sumber kebenaran' — kapan pun ada perubahan, perbarui file-nya lalu impor ulang. Inilah cara paling nyaman merawat data jangka panjang.

Bab 6 — Memeriksa Hasil Impor

Setelah impor berhasil, lakukan pemeriksaan singkat dari tiga pintu berbeda. Ketiganya menampilkan data dari sumber yang sama, jadi cukup pilih satu — tapi memeriksa dari dua pintu memberi keyakinan ekstra bahwa semuanya beres.

6.1 Dari Portal Publik

Buka portal MUHDIN, masuk ke menu Anggota (alamatnya diakhiri #/anggota). Data yang baru diimpor dan berstatus TERVERIFIKASI akan tampil di direktori bersama anggota lain. Coba fitur pencarian atau filter jenis mitra untuk memastikan baris barumu muncul dengan detail yang benar — nama, kota, dan nomor izin.

Ingat: anggota berstatus PENDING atau SUSPENDED tidak ikut tampil di daftar aktif publik. Kalau datamu tidak terlihat, periksa dulu statusnya di CMS sebelum panik.

6.2 Dari CMS Admin

1. Buka halaman admin portal (alamatnya diakhiri #/admin) lalu masuk dengan akun admin — akun bawaan demo: admin@muhdin.web.id dengan kata sandi muhdin2026. Ganti sandi ini sebelum portal dipakai sungguhan.
2. Di bilah samping kiri, klik menu Direktori Anggota.
3. Gunakan kotak pencarian untuk mencari salah satu perusahaan yang barusan kamu impor, lalu pastikan detailnya sesuai.
4. Perhatikan tombol Ekspor CSV di kanan atas halaman — tombol ini mengunduh seluruh anggota yang ada ke file CSV. File hasil ekspor bisa kamu edit di Excel lalu diimpor ulang; kombinasi Ekspor → Edit → Impor adalah cara paling nyaman merawat data dalam jumlah banyak.

> **Tips:** Di CMS setiap baris anggota bisa langsung diedit atau dihapus lewat tombol aksi. Untuk perbaikan satu-dua data, CMS lebih cepat daripada mengimpor ulang.

6.3 Dalamat Angka: Cek Lewat API

Buat kamu yang penasaran dengan angka, portal menyediakan antarmuka data terbuka. Buka alamat berikut di peramban (sesuaikan domain/portalmu, misalnya http://localhost:3000 bila dijalankan lokal):

```
GET /api/members?type=PPIU     → daftar anggota PPIU dalam format JSON GET
/api/stats/public        → statistik ringkas portal
```

Halaman akan menampilkan teks JSON — struktur data yang sama dipakai situs. Yang perlu diperhatikan cukup angka totalnya: pastikan jumlahnya bertambah sesuai jumlah baris yang kamu impor.

Bab 7 — Memperbaiki Jika Terjadi Kesalahan

Bagian ini adalah 'unit gawat darurat'. Temukan gejala atau pesan yang kamu lihat di kolom kiri, lalu ikuti solusinya. Sebagian besar masalah selesai dalam satu menit dan penyebabnya selalu sama: satu detail kecil di file CSV atau perintah.

Tabel 8 — Pesan error dan gejala yang sering muncul

Yang terlihat	Penyebab	Solusi
File tidak ditemukan: db/data-kamu.csv	Nama atau lokasi file salah; kadang file tersimpan ganda sebagai data-kamu.csv.csv	Pastikan nama file dan folder-nya. Ketik ulang path dengan teliti; cek isi folder dengan perintah dir (Windows) atau ls (Mac/Linux).
Kolom wajib tidak ditemukan: name dan type	Baris 1 di CSV berubah, terhapus, atau tergeser	Kembalikan baris 1 persis seperti template (lihat Lampiran A), lalu Save As ulang.
Baris N: name/type tidak valid	Kolom type diisi di luar 5 nilai yang diizinkan, atau name kosong	Perbaiki sesuai daftar nilai (Tabel 5). Baris lain tetap aman — hanya baris itu yang dilewati.
CSV kosong / tidak berisi data	File hanya berisi judul kolom, atau sheet yang tersimpan bukan sheet Master	Isi minimal satu baris data; pastikan sheet Master aktif saat Save As.
Semua data menempel satu kolom saat CSV dibuka Excel	Pengaturan regional Excel memakai pemisah titik-koma	Bukan kerusakan — importer tetap membaca dengan benar. Untuk mengedit: Data → From Text/CSV.
Huruf aneh atau kotak-kotak muncul	File disimpan dengan encoding selain UTF-8	Save As ulang memakai CSV UTF-8 (Comma delimited).
Impor gagal: Cannot find module '@prisma/client'	Komponen portal belum lengkap terpasang	Jalankan bun install, lalu bunx prisma generate, dan ulangi impor.
bun: command not found	Bun belum terpasang di komputer	Pasang dari bun.sh, tutup dan buka ulang terminal, cek dengan bun --version.
Tahun tercatat 2026 padahal seharusnya lain	Kolom memberSince kosong atau tidak memuat angka 4 digit	Isi tahun secara eksplisit (4 digit), lalu impor ulang.
Kota tertulis Nasional	Kolom city dikosongkan; importer mengisi nilai bawaan	Isi kolom city dengan kota yang benar, lalu impor ulang — data lama akan diperbarui.
Data tidak muncul di portal publik	Status anggota PENDING/SUSPENDED, atau portal belum dimuat ulang	Cek status di CMS; ubah ke TERVERIFIKASI bila memang layak; muat ulang halaman.
Sudah impor tapi ada data salah	Kesalahan ketik di sumber data	Perbaiki CSV lalu impor ulang (nama sama akan diperbarui), atau edit langsung di CMS.

7.1 Mengubah atau Menghapus Data yang Salah

Untuk memperbaiki satu-dua data, lewat CMS adalah jalan tercepat: buka Direktori Anggota, klik baris yang dimaksud, ubah nilainya, simpan. Untuk menghapus anggota yang tidak seharusnya ada, gunakan aksi hapus pada baris tersebut di CMS — tidak ada perintah terminal yang dibutuhkan.

Untuk perbaikan massal (misalnya 50 perusahaan pindah kota), jangan hapus satu-satu. Perbaiki file CSV-mu sebagai sumber kebenaran, lalu impor ulang — semua nama yang cocok akan diperbarui otomatis. Pola pikirnya: file CSV adalah sumbernya, database adalah cerminannya.

Bab 8 — Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kumpulan jawaban singkat untuk hal-hal yang paling sering ditanyakan pengguna baru. Kalau pertanyaanmu tidak ada di sini, bagian Bab 7 dan sheet REFERENSI di template adalah tempat pencarian berikutnya.

Tabel 9 — FAQ impor CSV

Pertanyaan	Jawaban singkat
Berapa banyak baris bisa diimpor sekaligus?	Tidak ada batasan praktis. Puluhan hingga ribuan baris diproses dalam hitungan detik karena importer bekerja baris demi baris di komputermu sendiri.
Apakah kolom selain name dan type boleh kosong semua?	Boleh. Kota, provinsi, nomor izin, dan tahun akan diisi nilai bawaan yang wajar, dan semuanya bisa diperbarui lewat impor berikutnya atau CMS.
Bisakah impor dilakukan berkali-kali dengan file yang sama?	Bisa dan justru dianjurkan. Impor bersifat idempoten: nama yang sudah ada diperbarui, bukan diduplikasi.
Apakah data lama di database hilang saat impor?	Tidak. Impor hanya menambah atau memperbarui data yang namanya ada di CSV. Data lain tidak disentuh sama sekali.
Bisakah mengimpor langsung dari workbook Master 52 kolom?	Bisa. Header berbahasa Indonesia dikenali otomatis; detail pemetaannya ada di sheet PETA-KOLOM dan Bab 3.5.
Di mana data sebenarnya tersimpan?	Di file db/custom.db pada tabel anggota (Member). Rutinlah membuat salinan dengan script backup yang tersedia di folder scripts sebelum perubahan besar.
Apa bedanya impor CSV dengan input manual di CMS?	Hasilnya sama persis di database. Impor unggul untuk banyak data sekaligus; CMS unggul untuk satu-dua data atau perbaikan cepat.
Apakah urutan baris di CSV memengaruhi tampilan portal?	Tidak. Portal menampilkan anggota menurut data dan filternya sendiri, bukan urutan file.

Bab 9 — Dari Mana Mendapatkan Data Resmi

Template sudah di tangan, tapi dari mana sumber datanya? Sebagai konteks: aplikasi Haji Pintar di Play Store adalah aplikasi resmi Kementerian untuk cek porsi haji, manasik, dan layanan jamaah —

ia tidak memuat daftar PPIU/PIHK, dan toko aplikasi pun hanya menyimpan keterangan aplikasi, bukan daftar perusahaan. Database resmi para penyelenggara ada di sistem internal pemerintah berikut.

Tabel 10 — Sumber data resmi PPIU dan PIHK

Sumber	Cara memanfaatkannya
Pengumuman kanwil per provinsi	Situs kanwil Kementerian Haji dan Umrah per daerah (mis. jakarta.haji.go.id, jatim.haji.go.id) memuat pengumuman daftar PPIU dan PIHK berwenang per tahun — biasanya berupa PDF yang bisa diunduh dan disalin isinya ke template.
PPID Kementerian Haji dan Umrah	Melalui formulir permintaan informasi publik di haji.go.id, minta rekap daftar penyelenggara terdaftar SISKOPATUH terbaru; sebagai informasi publik, permintaan semacam ini lazim dikabulkan dan biasanya diberikan dalam Excel.
SIMPU (simpu.kemenag.go.id)	Untuk memvalidasi perusahaan satu per satu — cocok sebagai pemeriksa silang nomor izin sebelum data kamu terbitkan.

Skala datanya besar: tercatat sekitar 3.600-an PPIU terdaftar di SISKOPATUH per September 2026, dan ratusan PIHK lewat SK Menteri per tahun. Karena itu realistislah — mulai dari provinsi atau daftar terbitan terbaru yang paling relevan dengan target pengunjung portalmu, lalu tumbuh bertahap.

Cara tercepat kalau kamu sudah memegang file sumber: kirim saja file PDF, Excel, atau bahkan foto pengumumannya ke asisten AI di chat ini. Daftar di dalamnya akan diekstrak, dirapikan sesuai format CSV template, dan diimpor untukmu — kamu tinggal memeriksa hasilnya di portal.

Lampiran A — Spesifikasi Kolom CSV (Lembar Acuan)

Halaman ini sengaja dibuat ringkas agar bisa dicetak dan ditempel di samping meja. Urutan kolom di baris 1 CSV harus persis seperti ini:

```
name,type,city,province,licenseNo,phone,email,website,description,status,memb
erSince
```

Tabel 11 — Ringkasan spesifikasi kolom

Kolom	Wajib	Bila dikosongkan	Nilai yang diizinkan khusus
name	Ya	Baris ditolak	Bebas; disarankan nama resmi badan hukum
type	Ya	Baris ditolak	PPIU · PIHK · KBIHU · IPHI · TRAVEL_WISATA
city	Tidak	Nasional	Bebas

Kolom	Wajib	Bila dikosongkan	Nilai yang diizinkan khusus
province	Tidak	Indonesia	Bebas
licenseNo	Tidak	—	Bebas; contoh UU-562/2025
phone	Tidak	kosong	Bebas
email	Tidak	kosong	Format email
website	Tidak	kosong	Diawali https://
description	Tidak	kosong	Bebas; boleh memuat koma
status	Tidak	TERVERIFIKASI	TERVERIFIKASI · PENDING · SUSPENDED
memberSince	Tidak	2026	Angka tahun 4 digit

Lampiran B — Lembar Catatan Perintah (Cheat Sheet)

Semua perintah dalam panduan ini, dirangkum dalam satu tempat. Ganti db/data-kamu.csv dengan nama file milikmu.

Tabel 12 — Perintah penting

Perintah	Fungsinya
bun --version	Memastikan alat impor terpasang.
bun scripts/import-members.ts db/data-kamu.csv --dry-run	Uji coba: membaca dan memeriksa CSV tanpa mengubah database.
bun scripts/import-members.ts db/data-kamu.csv	Impor sungguhan: menambah data baru dan memperbarui data lama.
bash .zscripts/dev.sh	Menjalankan portal MUHDIN di komputer ini (untuk melihat hasilnya di peramban).

Terakhir, satu kebiasaan kecil yang menyelamatkan: sebelum impor besar-besaran, salin dulu file db/custom.db ke tempat aman. Dengan begitu apa pun yang terjadi, portal selalu punya jalan kembali. Selamat mengimpor — semoga baris-barismu selalu hijau dan Dilewati: 0.